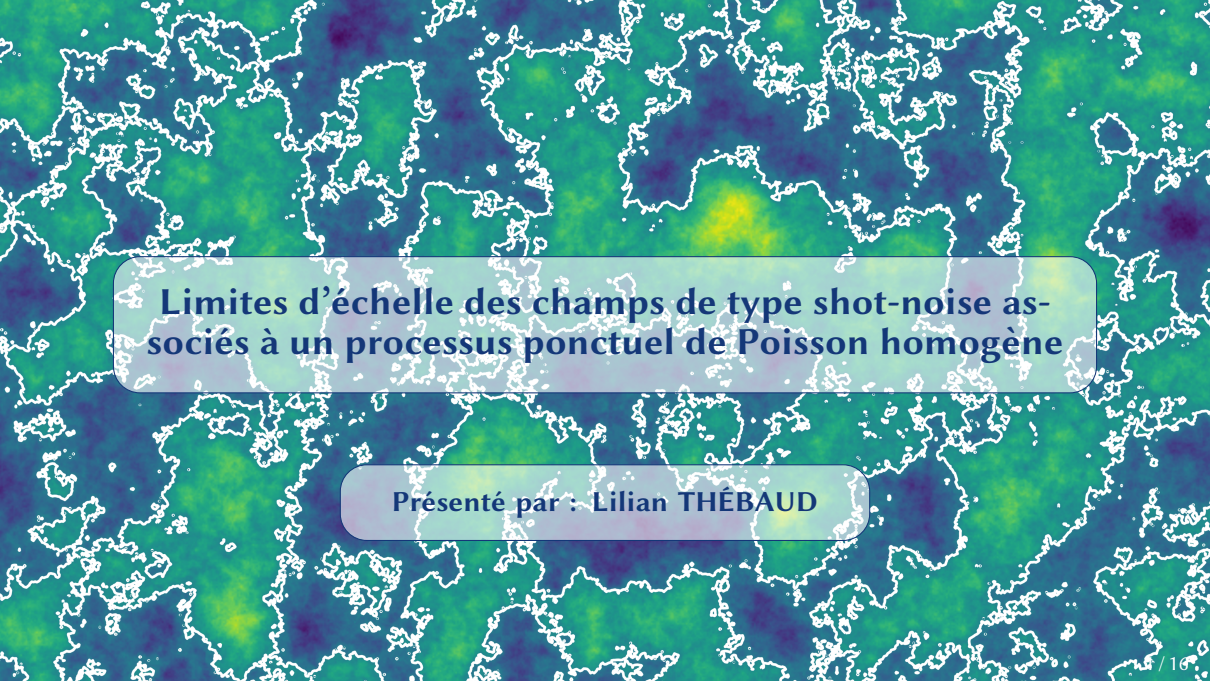




Limites d'échelle des champs de type shot-noise associés à un processus ponctuel de Poisson homogène

Présenté par : Lilian THÉBAUD

Plan de la présentation

1. Introduction

2. Un résultat de convergence

Le résultat

La démonstration

3. Conclusion

Introduction

Limites d'échelle des champs de type *shot-noise* associés à un processus ponctuel de Poisson homogène.

- Un processus ponctuel de Poisson homogène;
- Les champs de type *shot-noise*;
- Limites d'échelle.

Un processus ponctuel de Poisson homogène I

Soit $\lambda > 0$. Un processus ponctuel de Poisson homogène d'intensité λ sur $\mathbb{R}^d$ est une mesure aléatoire

$$\Phi_\lambda = \sum_{n=1}^{+\infty} \delta_{X_n},$$

où $(X_n)_{n \geq 1}$ sont des points aléatoires dans $\mathbb{R}^d$, tels que :

1. (*Nombre de points dans un ensemble borné*) : Pour tout borélien $A \subset \mathbb{R}^d$ ($d \geq 1$) de mesure finie $|A| < \infty$, le nombre de points dans A est

$$N(A) := \Phi_\lambda(A) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{X_n \in A\}} \sim \text{Poisson}(\lambda|A|),$$

où $|A|$ désigne la mesure de Lebesgue de A .

Un processus ponctuel de Poisson homogène II

2. (*Indépendance sur des ensembles disjoints*) : Si $A_1, \dots, A_k \subset \mathbb{R}^d$ sont disjoints, alors les variables aléatoires $N(A_1), \dots, N(A_k)$ sont indépendantes.

On en déduit :

1. On a

$$\lambda = \mathbb{E} \left[\Phi_\lambda \left([0, 1]^d \right) \right] \in (0, +\infty).$$

2. Le processus est stationnaire, c'est-à-dire pour tout borélien $A \subset \mathbb{R}^d$ et $t \in \mathbb{R}^d$

$$\Phi_\lambda(A + t) \stackrel{\mathcal{L}}{=} \Phi_\lambda(A)$$

3. Pour tout borélien $A \subset \mathbb{R}^d$ et $n \in \mathbb{N}$, on a sachant que $N(A) = n$, les variables aléatoires $X_1, \dots, X_{N(A)}$ sont indépendantes et de même loi uniforme sur A .

Les champs de type shot-noise I

Le champ de type *shot-noise* est défini par

$$I_\lambda(z) := \sum_{n=1}^{+\infty} Y_n \ell(z - X_n), \quad z \in \mathbb{R}^d \quad (1)$$

où

- ★ $\Phi_\lambda = \sum_{n=1}^{+\infty} \delta_{X_n}$ est le processus ponctuel de Poisson homogène d'intensité $\lambda \in (0, +\infty)$,
- ★ *Amplitudes* : $Y_n, n \in \mathbb{N}$ sont des variables aléatoires positives, i.i.d et qui sont aussi indépendantes de Φ_λ .
- ★ *Fonction réponse* : $\ell : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^+$ bornée.

Les champs de type shot-noise II

De plus, on suppose :

$$p := \mathbb{E}[Y_1] = \int_0^\infty t \, d\mathbb{P}_Y(t) < +\infty \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R}^d} \ell(x) \, dx < +\infty.$$

Avec cette condition, le champ de type *shot-noise* I_λ est également stationnaire sur $\mathbb{R}^d$ et pour tout $z \in \mathbb{R}^d$,

$$\mathbb{E}[I_\lambda(z)] = \lambda p \int_{\mathbb{R}^d} \ell(z-x) \, dx = \lambda p \int_{\mathbb{R}^d} \ell(x) \, dx < +\infty.$$

Limites d'échelle

La version centrée et normalisée de I_λ est alors donnée par :

$$\tilde{I}_\lambda(z) := \frac{I_\lambda(z) - \mathbb{E}[I_\lambda(z)]}{\sqrt{\lambda}}, \quad z \in \mathbb{R}^d. \quad (2)$$

Pour les simulations, on prend :

- Pour la dimension 1 : $Y_1 \sim \mathcal{E}(\mu)$ ou $Y_1 \sim \mathcal{B}(p)$ et $\ell(x) = e^{-|x|}$.
- Pour la dimension 2 : $Y_1 \sim \mathcal{E}(\mu)$ et $\ell(x) = 1_{\|x\| \leq R}(x)$.

Un résultat de convergence

On suppose que

$$\mathbb{E}[Y_1^2] < +\infty.$$

Alors,

$$\frac{I_\lambda - \mathbb{E}[I_\lambda]}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{f.d.d}} W,$$

où W est un champ aléatoire gaussien centré dont la fonction de covariance est :

$$\text{Cov}[W(z_1), W(z_2)] = \mathbb{E}[Y_1^2] \int_{\mathbb{R}^d} \ell(z_1 - x) \ell(z_2 - x) dx, \quad z_1, z_2 \in \mathbb{R}^d. \quad (3)$$

La démonstration

Pour la démonstration, nous considérons la fonction caractéristique de dimension finie de $\tilde{I}_\lambda(z)$ dans (2) en $z = (z_1, \dots, z_m) \in \mathbb{R}^{d \times m}$ pour $m \in \mathbb{N}$; c'est-à-dire que pour $u^\top = (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$:

$$\phi_{\tilde{I}_\lambda}(u, z) := \mathbb{E} \left[\exp \left(i \sum_{j=1}^m u_j \tilde{I}_\lambda(z_j) \right) \right].$$

Donc, grâce à la définition de $\tilde{I}_\lambda$ on obtient :

$$\phi_{\tilde{I}_\lambda}(u, z) = \underbrace{\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{i}{\sqrt{\lambda}} \sum_{j=1}^m u_j I_\lambda(z_j) \right) \right]}_{=A} \underbrace{\exp \left(-\frac{i}{\sqrt{\lambda}} \sum_{j=1}^m u_j \mathbb{E}[I_\lambda(z_j)] \right)}_{=B}. \quad (4)$$

La démonstration

Pour commencer, on a :

$$B = \exp \left(-\frac{i}{\sqrt{\lambda}} \sum_{j=1}^m u_j \mathbb{E}[I_\lambda(z_j)] \right) = \exp \left(-\frac{i\lambda p}{\sqrt{\lambda}} \int_{\mathbb{R}^d} \xi_{u,z}(x) dx \right), \quad (5)$$

où $\xi_{u,z}(x) := \sum_{j=1}^m u_j \ell(z_j - x)$.

Ensuite, on va démontrer :

$$A = \mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{i}{\sqrt{\lambda}} \sum_{n=1}^{+\infty} Y_n \sum_{j=1}^m u_j \ell(z_j - X_n) \right) \right] = \exp \left(\lambda \int_{\mathbb{R}^d} \phi_{Y_1} \left(\frac{\xi_{u,z}(x)}{\sqrt{\lambda}} \right) - 1 dx \right) \quad (6)$$

où

$$\phi_{Y_1}(t) := \mathbb{E} \left[e^{itY_1} \right].$$

La démonstration

Par conséquent, en injectant (5) et (6) dans (4)

$$\phi_{\tilde{I}_\lambda}(u, z) = \exp \left(\lambda \int_{\mathbb{R}^d} \phi_Y \left(\frac{\xi_{u,z}(x)}{\sqrt{\lambda}} \right) - 1 - \frac{ip}{\sqrt{\lambda}} \xi_{u,z}(x) dx \right).$$

Or,

$$\phi_Y(s) = \int_0^\infty e^{ist} d\mathbb{P}_Y(t), \quad 1 = \int_0^{+\infty} 1 d\mathbb{P}_Y(t) \quad \text{et} \quad p = \int_0^\infty t d\mathbb{P}_Y(t).$$

Donc, en posant

$$\psi(s) = e^{is} - 1 - is.$$

On obtient :

$$\phi_{\tilde{I}_\lambda}(u, z) = \exp \left(\lambda \int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty \psi \left(\frac{\xi_{u,z}(x)}{\sqrt{\lambda}} t \right) d\mathbb{P}_Y(t) dx \right). \quad (7)$$

La démonstration

Ainsi

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \phi_{\tilde{I}_\lambda}(u, z) = \exp \left(-\frac{\mathbb{E}[Y_1^2]}{2} \int_{\mathbb{R}^d} [\xi_{u,z}(x)]^2 dx \right). \quad (8)$$

Posons la matrice $L(z) = (L(z_i, z_j))_{1 \leq i, j \leq m}$ où

$$L(z_i, z_j) = \int_{\mathbb{R}^d} \ell(z_i - x) \ell(z_j - x) dx.$$

On a donc

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \phi_{\tilde{I}_\lambda}(u, z) = \exp \left(-\frac{\mathbb{E}[Y_1^2]}{2} u^\top L(z) u \right).$$



Conclusion I

On a donc montré : Si

$$\mathbb{E}[Y_1^2] < +\infty,$$

alors,

$$\frac{I_\lambda - \mathbb{E}[I_\lambda]}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{f.d.d}} W,$$

où W est un champ aléatoire gaussien centré dont la fonction de covariance est :

$$\text{Cov}[W(z_1), W(z_2)] = \mathbb{E}[Y_1^2] \int_{\mathbb{R}^d} \ell(z_1 - x) \ell(z_2 - x) dx, \quad z_1, z_2 \in \mathbb{R}^d. \quad (9)$$

Ainsi on peut se poser la question : « Que se passe-t-il si on ne suppose plus que les amplitudes admettent un moment d'ordre 2 ? »

Conclusion II

Soit $\alpha \in (1, 2)$. Prenons Y_1 de loi de Pareto de paramètre $(1, \alpha)$ c'est-à-dire pour $x \geq 1$,

$$\mathbb{P}(Y_1 > x) = x^{-\alpha}$$

On a

$$\mathbb{E}[Y_1^2] = +\infty.$$

Alors,

$$\frac{I_\lambda - \mathbb{E}[I_\lambda]}{\lambda^{\frac{1}{\alpha}}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{f.d.d}} S$$

où S est un champ aléatoires α -stable dont la fonction caractéristique de dimension finie est :

$$\phi_S(u, z) = \exp \left(- \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\Gamma(2 - \alpha)}{1 - \alpha} |\xi_{u,z}(x)|^\alpha \cos \left(\frac{\pi\alpha}{2} \right) \left(1 - i \operatorname{sign}(\xi_{u,z}(x)) \tan \left(\frac{\pi\alpha}{2} \right) \right) dx \right),$$

pour $m \in \mathbb{N}$, $u^\top = (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$ et $z = (z_1, \dots, z_m) \in \mathbb{R}^{d \times m}$.



Merci pour votre attention

Place aux questions !